Fuente regulada en serie de 10V con excursión de corriente máxima de 2A con protección contra corto circuito

Alumnos: Colavita, Facundo; Mosler, Santiago; Rosatelli, María Florencia

Fecha de entrega: 28/06/2023

Cátedra: Circuitos electrónicos I

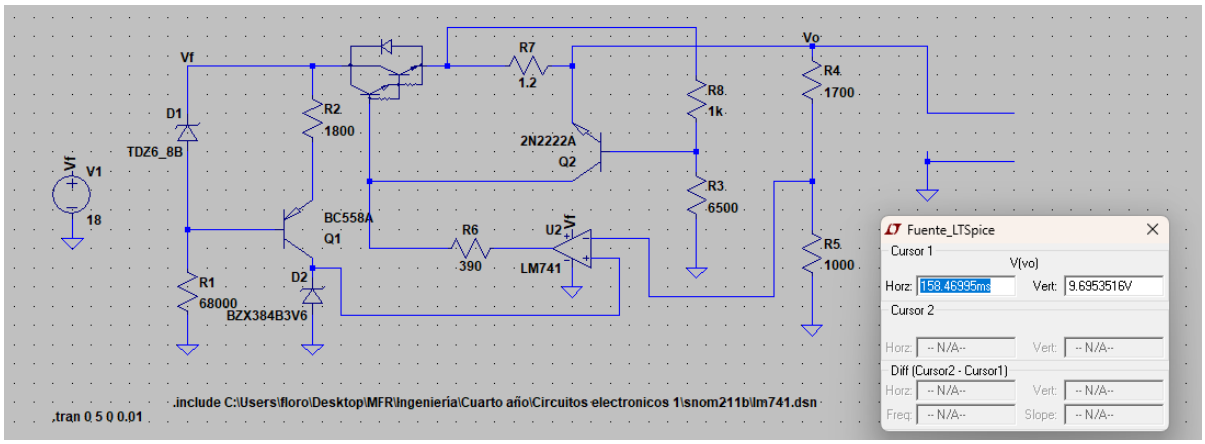

Figura 1: medición de salida sin carga

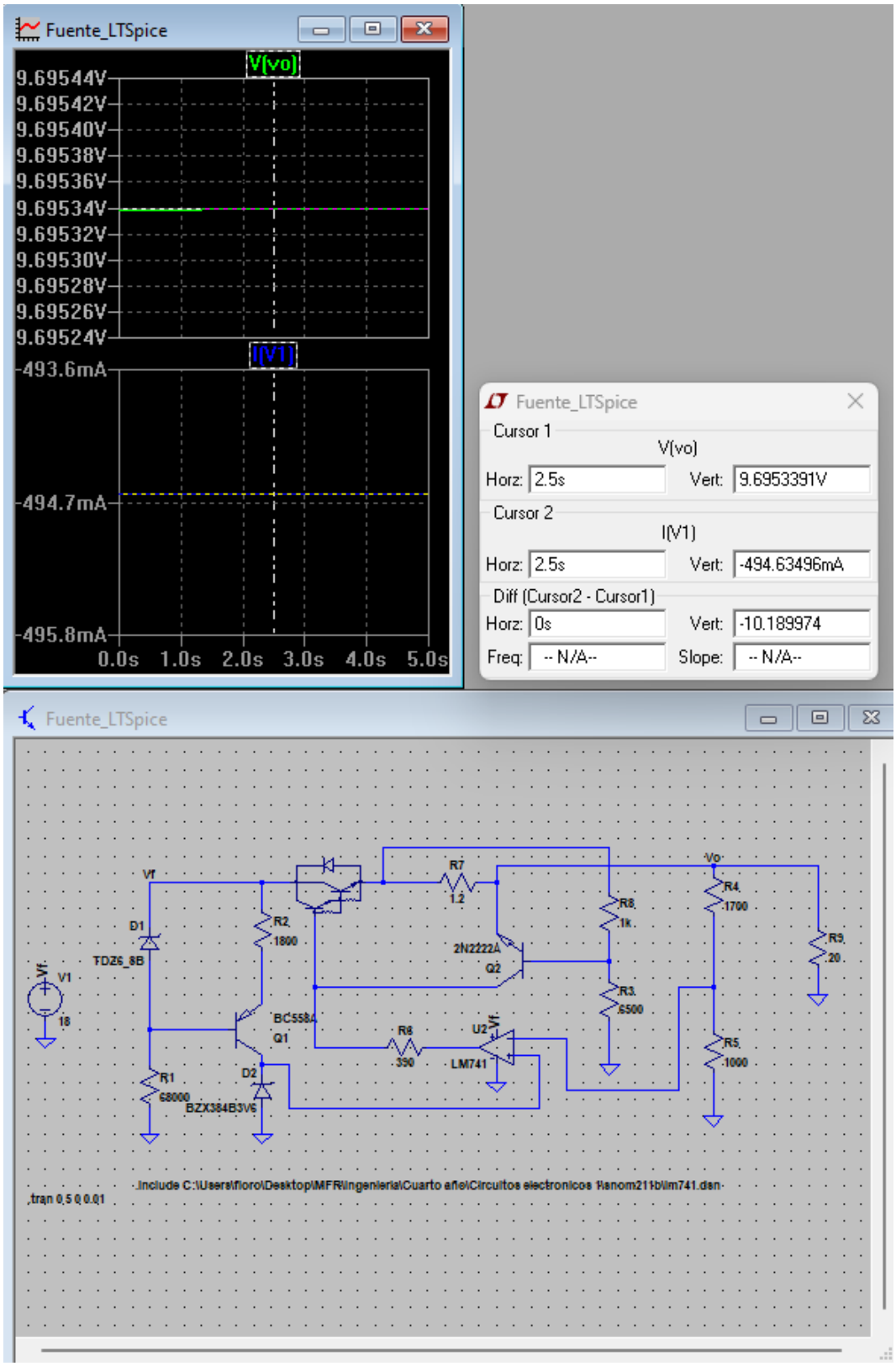

Figura 2: corriente de entrada 500mA y 18V de tensión de salida para carga de 20 ohm

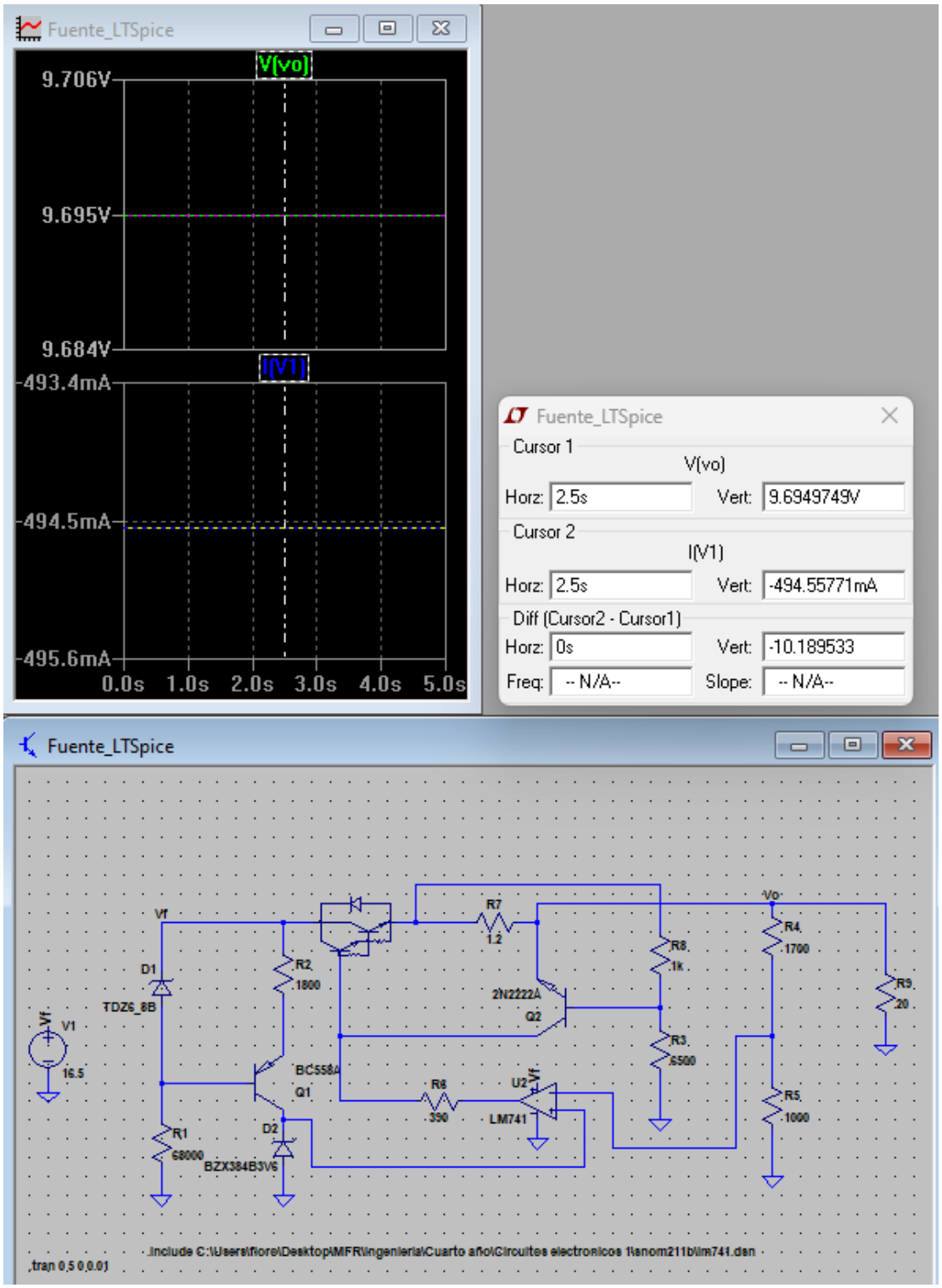

Figura 3: tensión de salida con Corriente de entrada 500mA y 16.5V

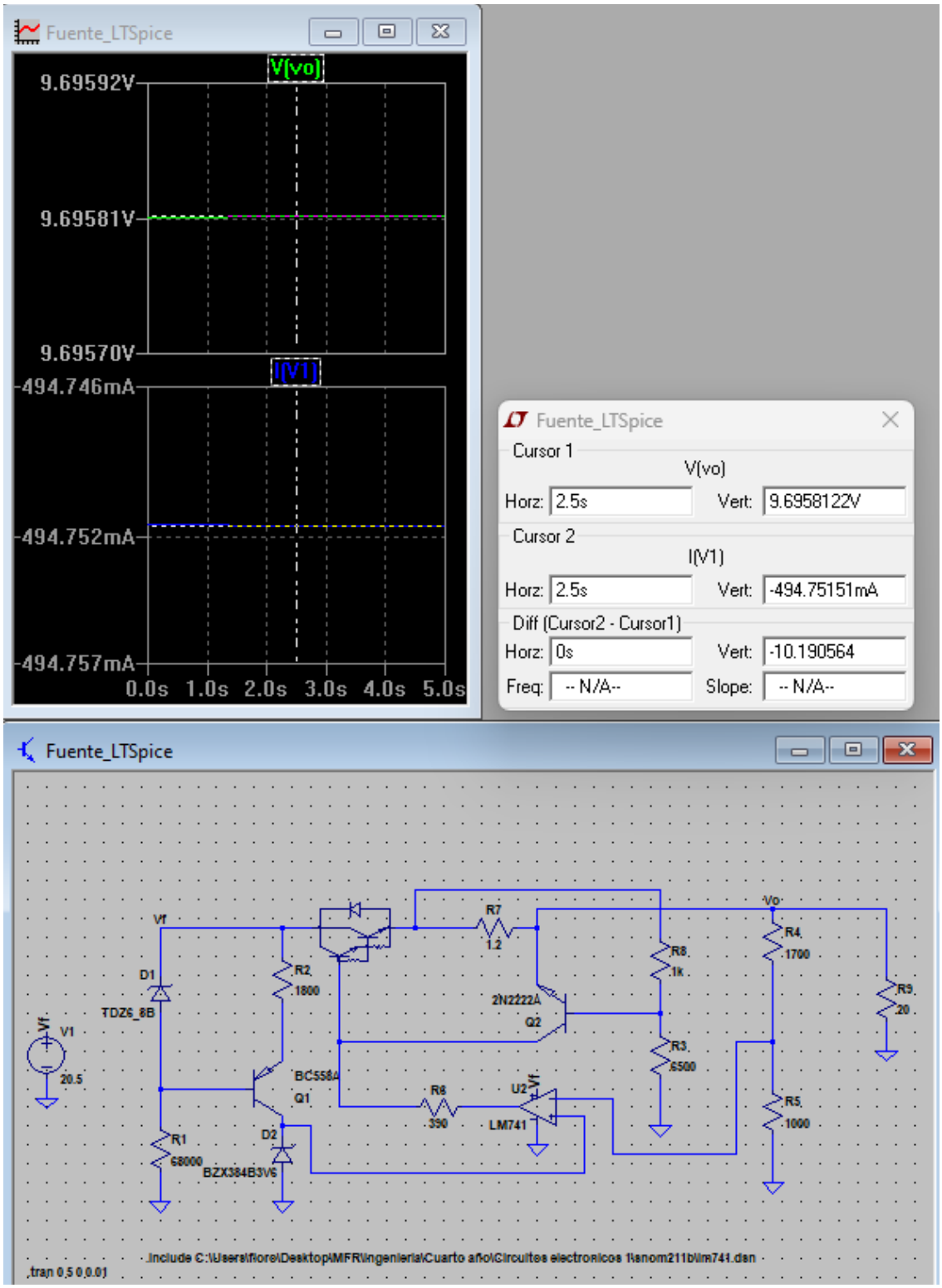

Figura 4: tensión de salida con corriente de entrada 500mA y 20.5V

Factor de regulación de línea máximo:

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I} = \frac{9.695V - 9.694V}{20.5V - 16.5V} = 0.00025$$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I}\% = 0.025\%$$

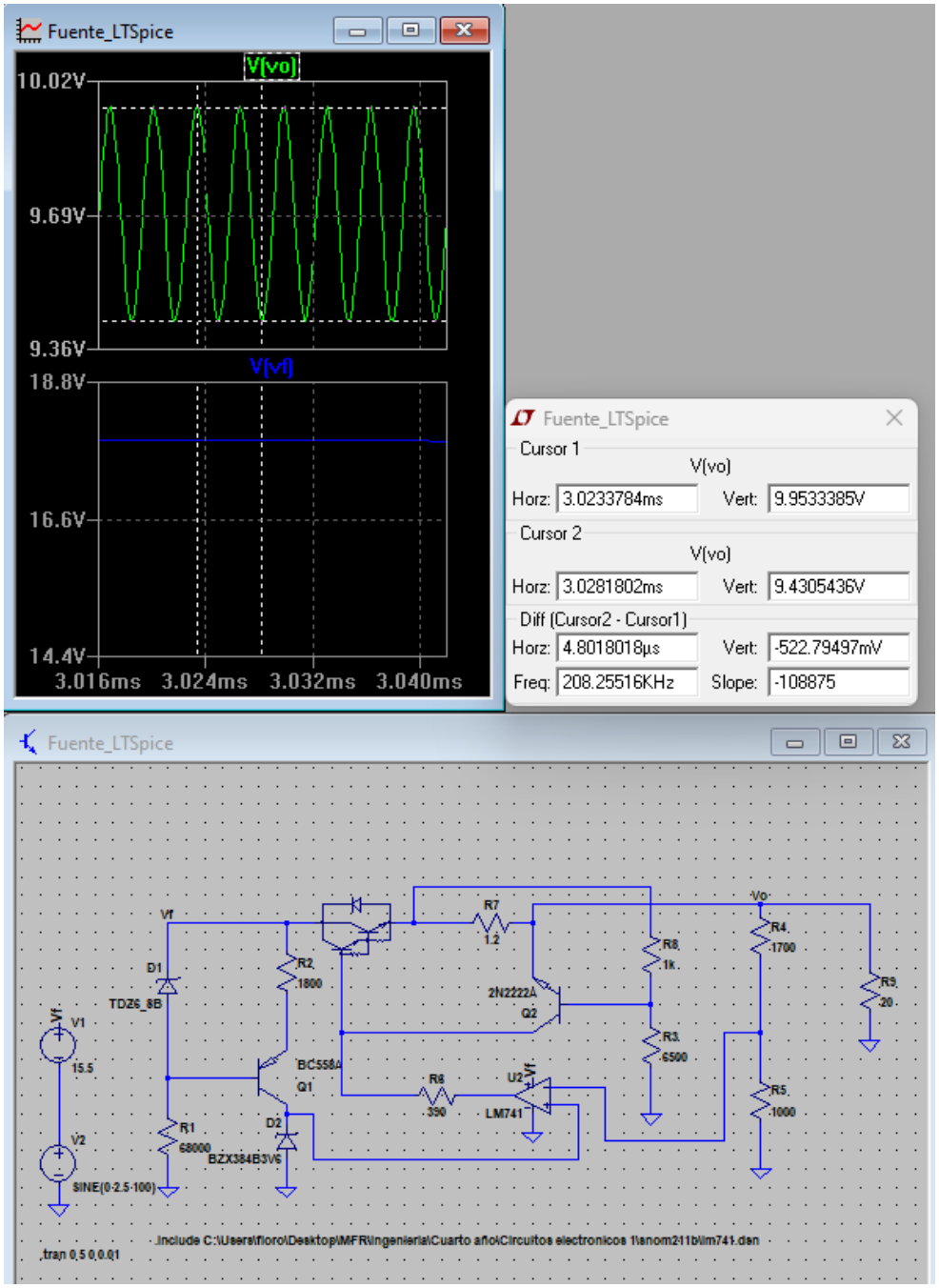

Figura 5: tensión de entrada en alterna de 2.5V y continua de 15.5V

Factor de regulación de riple máximo:

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I} = \frac{522{,}8mV}{2.5V} = 0.209V$$

Mediciones en circuito físico real en laboratorio

Debido a ajustes manuales de potenciómetros ubicados en la protección contra corto circuito (conexión entre base de TBJ 2N2222A y masa) y en el divisor resistivo de la salida (entrada inversora del Ua741 Y tensión de salida) algunos valores de resistencias pueden variar con respecto al circuito diseñado en la simulación.

Medición de factor de regulación de línea máximo

Mediciones con corriente de salida de $I_O = 500mA$ (carga de 20.2Ω):

- $V_I = 16.5V$; $V_O = 9.984V$
- $V_I = 19.5V$; $V_O = 9.990V$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I} = \frac{9.990V - 9.984V}{19.5V - 16.5V} = 0.002$$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I}\% = 0.2\%$$

Medición de factor de regulación de riple máximo

Mediciones con corriente de salida de $I_O = 500mA$:

- $V_I = 2.59V$; $V_O = 1.75mV$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I} = \frac{1.75mV}{2.59V} \cong 0.00068$$

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I}\% = 0.068\%$$

Protección contra corto circuito

Corriente de repliegue o “fold back”:

- $I_{FB} = 0.75A$

Mediciones de tensión y corriente de salida

- $I_O = 300mA$; $V_O = 10.02V$
- $I_O = 1A$; $V_O = 10.11V$
- $I_O = 1.5A$; $V_O = 10.12V$
- $I_O = 1.8A$; $V_O = 10.20V$

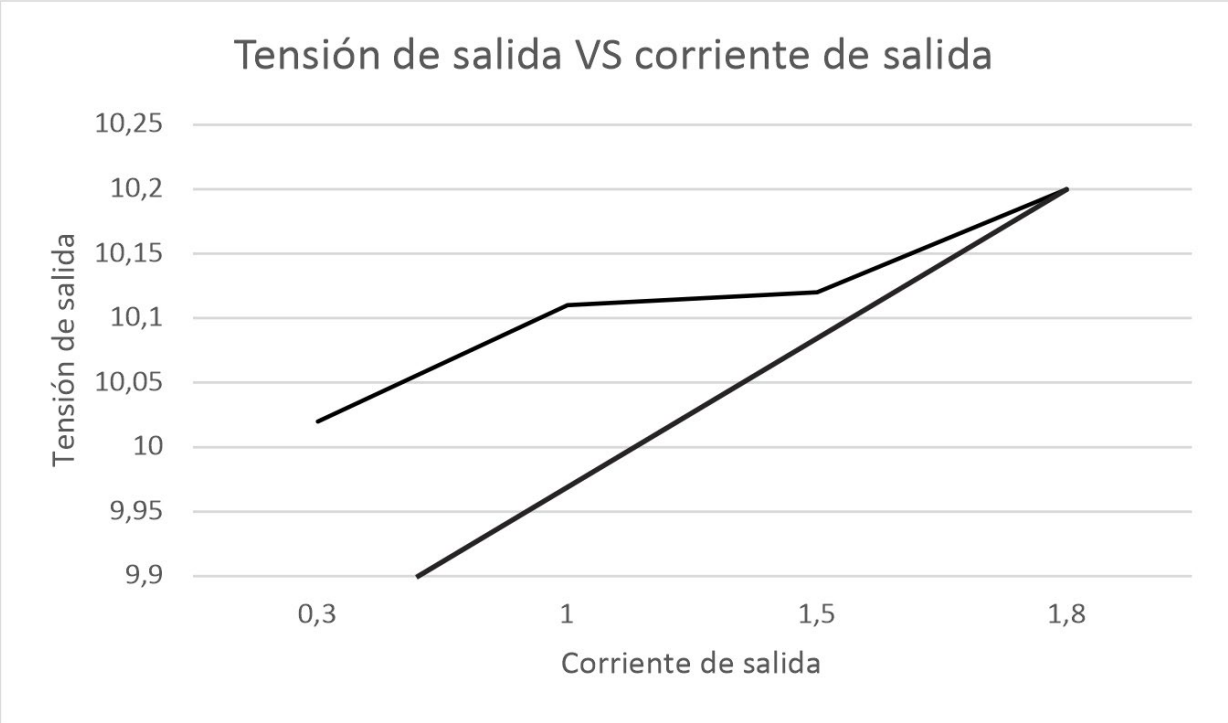

Figura 6 : Gráfico tension vs corriente (salida)